AegisBank 技术文档

仓库：https://github.com/0xChainAegis/aegisbank ｜ 配套：README、部署说明、测试与复现、安全自评报告

所有金融事实来自确定性 Mock Bank Core，不连接真实银行或支付网络。

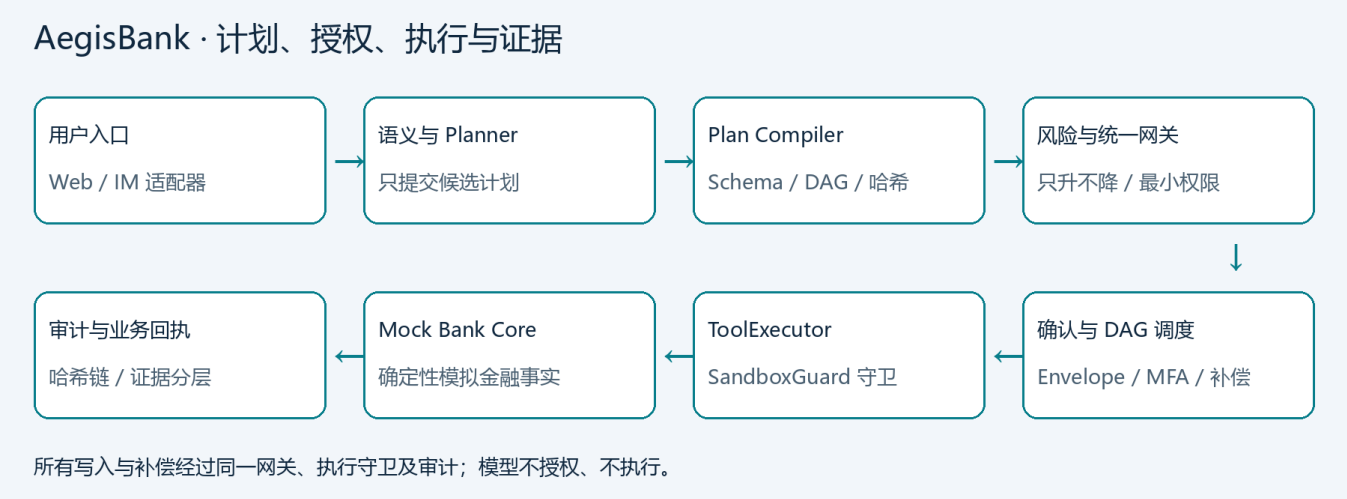
1. 目标与范围

用自然语言办理模拟银行业务，使计划可核对、敏感执行需确认、失败可接管、结果有证据。六个参考场景为转账、账单、理财、卡片、订阅与跨场景联动（6/6 覆盖）；这不等于任意表达和自由组合均受支持，超出范围的请求会转为澄清。

金融事实只来自 SQLite Mock Bank Core。默认规则 Planner 离线可用；LLM 只生成候选计划，不执行工具或决定授权。

安全设计（威胁模型、信任边界、权限分级与控制设计）见同目录《安全设计文档》。

2. 系统架构



数据流：用户输入 → 有界语义 / Planner → Plan Compiler → 动态风险 → 统一网关 → ActionEnvelope / 确认 / MFA → DAG 调度 → ToolExecutor / SandboxGuard → Mock Bank Core → 回执与审计。

源码职责包	维护内容
fronted/frontend	React / TypeScript 控制台七页：银行概览、六场景、任务控制台、权限、审计、能力、运维
backend/backend	FastAPI 装配、SQLite、Mock Bank Core 与请求模型
NLP/backend	金额 / 上海业务日期规范化、规则 / LLM Planner、有界语义
plans/backend	计划契约、DAG 编译与 plan_hash
agent/backend	风险、网关、调度、确认、MFA、补偿、沙箱与审计
skills/backend	银行工具与自动发现的场景模块（当前共 51 个工具、49 个 /api 路径）

开发在六个源目录中进行，运行 python3 scripts/assemble.py 组装至 .runtime/；生成目录不作为第二份源码维护。仓库根目录提供 start.sh（Linux / WSL）与 start.ps1 / start.cmd（Windows 经 WSL）一键入口。

3. 核心算法与机制

1. 语义处理：规范化中文金额和 Asia/Shanghai 业务日期；SemanticFrame 携带原文证据、受控实体及缺失/歧义说明。未知对象、多义金额、不支持的条件或多动作返回澄清，不能静默丢步骤并执行剩余动作。

2. 计划编译：验证工具目录、输入 Schema、步骤 ID 和依赖，检测环并拓扑排序；规范化计划后计算 SHA-256 plan_hash。模型候选须经字段白名单和冲突校验。

3. 动态风险：最终等级取工具基线与确定性规则的最大值，模型不能降级风险。日累计转账包含本次；单笔 >5000 元或日累计（含本次）>1000 元升级红色，其余小额转账需确认；挂失、理财申购等按工具基线要求强验证。

4. 统一网关：注入扫描、AuthzService 能力、工具授权和风险分级共同决定 allow / confirm / deny。撤权后旧确认不能执行；前端不维护另一套权限矩阵。

5. 执行绑定：确认绑定用户、计划与参数哈希、风险、权限、nonce 和有效期，执行前重新核验；不一致返回 409。Idempotency-Key 重试复用首次结果，防止第二次扣款。

6. 执行守卫：所有工具及补偿经 ToolExecutor、SandboxGuard 与审计，约束网络、超时、入出体积和工具白名单。线程超时不等于 OS 强制终止。

7. 恢复与审计：DAG 支持步骤间暂停 / 恢复、受控逆序补偿；不可逆动作不伪装可回滚。UNKNOWN 不自动重试，进入人工核对。SHA-256 审计链记录指令、路径、参数、确认和结果，证据按 source / verified / verification_kind 分层。

4. 最小多轮转账

“给妈妈转钱 → 五百 → 改成三百 → 旧确认失效 → 重新确认 → 我刚才转了多少 / 转给谁”。

每个会话只有一个活动草稿，按用户隔离，以 session_id / draft_id / version 定位；补槽只接受缺失金额，修订只允许未执行草稿金额。重新编译产生新哈希、新 nonce、新风险评估与新确认，旧确认返回 409。联系人转账既有固定出账账户 ACC-1001 通过受限 Schema 默认值进入编译参数及哈希，确认摘要直接显示该服务端事实，不能改用其他账户。历史查询读取本人实际 Mock 流水，无记录不编造。

5. 验证与效果边界

自动验证包括后端 / 前端 / 组装器测试、六场景脚本、API 契约、lint / build、独立演示库启动与审计，以及真实 Chromium / Vite / FastAPI / SQLite 浏览器链路。当前实跑结果：后端 671 项 pytest（36 个测试文件）、前端 144 项 Vitest（12 个测试文件）、组装器 28 项 unittest、六场景端到端 31/31 全部通过；工具目录 51 个、HTTP /api 路径 49 个。命令与复现步骤见《测试与复现》。

离线评测保持开发集与保留集表达家族隔离；报告完整计划、关键参数、澄清、条件和安全误写。离线评测用于有界语义回归，不等同真实模型准确率；真实模型对照不在此次交付范围。自动浏览器检查覆盖桌面与 390px 视口，不替代人工手机、物理键盘和屏幕阅读器验收。

6. 已知限制

固定 OTP、模拟生物识别、角色请求头仅用于演示；没有生产身份认证、真实 MFA、真实 IM 平台或 OS 级隔离。幂等 / nonce 长期清理、分布式一致性、WORM 审计及高可用属于后续生产化范围。通用跨轮记忆、自由条件组合与个性化推荐不在当前版本范围。

部署、复现和风险分别见同目录的部署说明、测试与复现、安全自评报告。